МАТЕМАТИКА • ОГЭ • ГЕОМЕТРИЯ

Чек-лист

Теорема о биссектрисе

Отношения отрезков и центр вписанной окружности

София Кальней

21 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Софии Кальней

1. Биссектриса делит сторону в особом отношении

☐ Помню: биссектриса угла треугольника делит противоположную сторону в отношении двух прилежащих сторон.

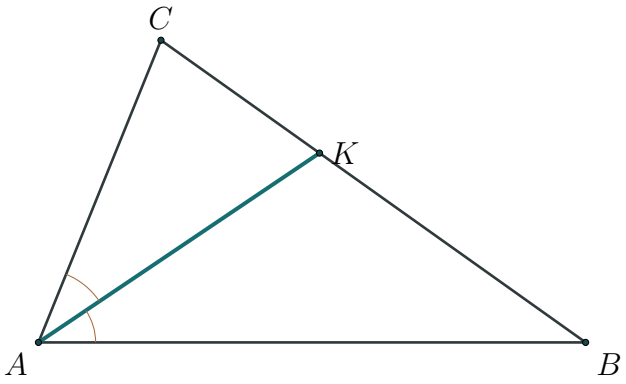
☐ Правильно сопоставляю отрезки и стороны: верхнему числителю отвечает соответствующая прилежащая сторона.

☐ Могу применить теорему и в обратную сторону.

В $\triangle ABC$ точка K лежит на стороне BC, а AK — биссектриса угла A. Тогда

$$\boxed{\frac{CK}{KB} = \frac{AC}{AB}}.$$

Обратно: если K лежит *внутри* BC и выполнено это равенство, то AK является биссектрисой $\angle BAC$.



Как найти части стороны. Если $BC = L$, то $CK + KB = L$ и

$$\boxed{CK = \frac{L \cdot AC}{AC + AB}}, \qquad \boxed{KB = \frac{L \cdot AB}{AC + AB}}.$$

Пример 1. $AC = 3$, $AB = 4$, $BC = 5$. Найдём CK и KB:

$$CK = \frac{5 \cdot 3}{3 + 4} = \frac{15}{7}, \qquad KB = \frac{5 \cdot 4}{3 + 4} = \frac{20}{7}.$$

Проверка. $\frac{15}{7} + \frac{20}{7} = 5$; $CK : KB = 3 : 4$.

Пример 2. $CK = 2$, $KB = 3$, $AC = 4$. По теореме

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{AB} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{AB = 6}.$$

Ошибка, которой следует избегать. Равные части стороны получаются только при равенстве прилежащих сторон. В произвольном треугольнике биссектриса обычно *не совпадает* с медианой или высотой.

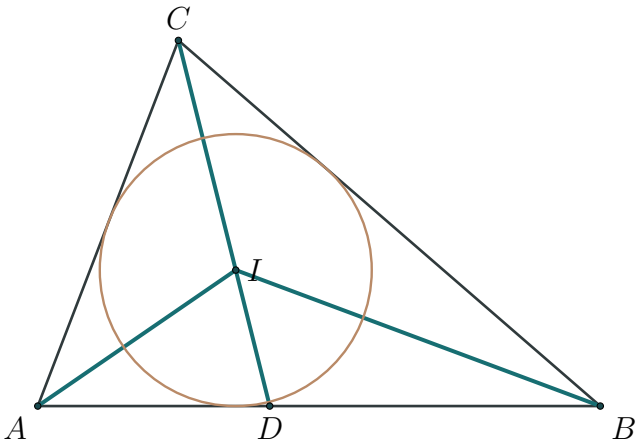
2. Центр вписанной окружности на биссектрисе

☐ Знаю, что центр I вписанной окружности — точка пересечения внутренних биссектрис треугольника.

☐ Нахожу треугольник ACD, в котором CI и ID — части стороны CD.

☐ Использую две пропорции последовательно: сначала в $\triangle ABC$, затем в $\triangle ACD$.

Пусть CD — биссектриса $\angle ACB$, $D \in AB$, I — центр вписанной окружности. Обозначим $AB = c$, $BC = a$, $AC = b$.



Первый шаг: в $\triangle ABC$ биссектриса CD делит сторону AB:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AC}{BC} = \frac{b}{a}, \qquad AD = \frac{bc}{a+b}.$$

Второй шаг: в $\triangle ACD$ луч AI делит угол CAD пополам. Поэтому

$$\frac{CI}{ID} = \frac{AC}{AD} = \frac{b}{\frac{bc}{a+b}}.$$

Итоговая формула:

$$\boxed{\frac{CI}{ID} = \frac{a+b}{c} = \frac{AC+BC}{AB}}.$$

Она верна для любого невырожденного треугольника.

Пример 3. $AC = 7$, $BC = 8$, $AB = 9$. Тогда

$$AD = \frac{7 \cdot 9}{7+8} = \frac{21}{5}, \qquad \frac{CI}{ID} = \frac{7}{21/5} = \frac{35}{21} = \boxed{\frac{5}{3}}.$$

Важный вывод. По неравенству треугольника $AC + BC > AB$. Следовательно,

$$\boxed{CI > ID.}$$

Центр вписанной окружности всегда находится ближе к точке D, чем к вершине C, *если сравнивать две части биссектрисы* CD.

3. Как соединить отношение и периметр

☐ Могу перейти от $CI : ID = m : n$ к равенству $AC + BC = (m/n)AB$.

☐ Выражаю периметр через AB и нахожу нужную сторону.

☐ Умею проверить допустимость данных с помощью неравенств треугольника.

Если $CI : ID = m : n$, где $m > n > 0$, то

$$\frac{AC + BC}{AB} = \frac{m}{n}, \qquad P = AC + BC + AB = \frac{m+n}{n}\,AB.$$

Значит,

$$\boxed{AB = \frac{n}{m+n}\,P}, \qquad \boxed{AC + BC = \frac{m}{m+n}\,P}.$$

Пример 4. Центр вписанной окружности делит биссектрису CD в отношении $CI : ID = 5 : 3$. Периметр $P = 48$. Найдём AB:

$$AB = \frac{3}{5+3} \cdot 48 = \boxed{18}.$$

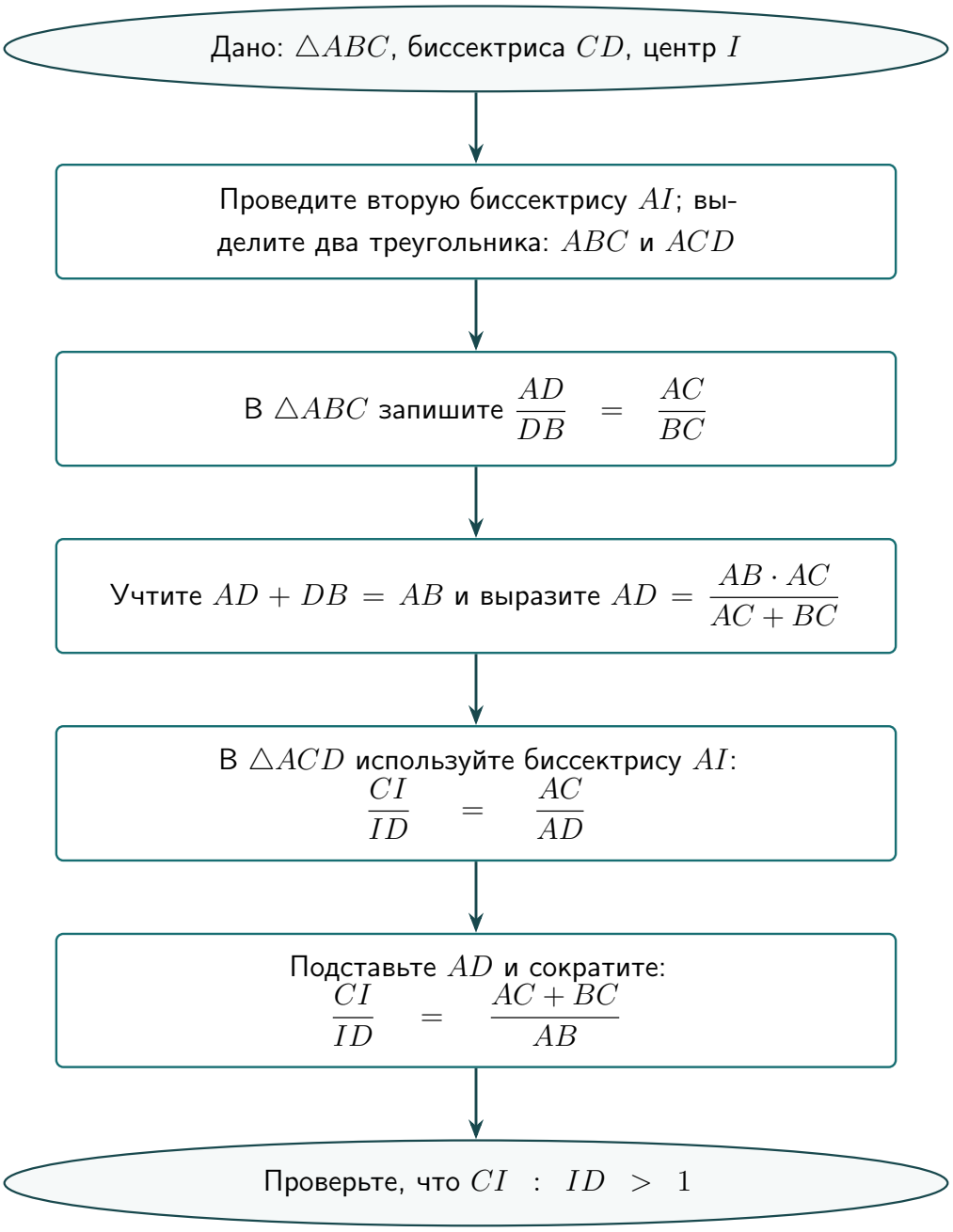
Проверка. $AC + BC = 48 - 18 = 30$ и $30 : 18 = 5 : 3$.

4. Типичные ошибки и самопроверка

- **Перепутать отрезки:** $CI : ID$ — отношение частей CD, а $AD : DB$ — частей AB; у них разные формулы.
- **Использовать одну пропорцию вместо двух:** при поиске $CI : ID$ сначала находят AD через биссектрису CD, затем применяют теорему к AI в $\triangle ACD$.
- **Ошибиться с обозначениями:** в общепринятой записи $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$. Каждой стороне соответствует противолежащая вершина.
- **Неправильно сократить дробь:** $35/21 = 5/3$; полезно выполнить проверку общей формулой $(7 + 8)/9 = 5/3$.
- **Потерять ограничение:** для настоящего треугольника $AC + BC > AB$, поэтому $CI : ID$ всегда больше 1.

Алгоритм: найти $CI : ID$

Треугольник ABC; CD — биссектриса; I — центр вписанной окружности



5. Самостоятельная тренировка — Путь A

10 заданий. Все треугольники невырожденные. В задачах 1–3 точка $K \in BC$, а AK — биссектриса $\angle A$. В задачах 4–10 точка $D \in AB$, CD — биссектриса $\angle C$, I — центр вписанной окружности. Ответы приведены на следующей странице.

1. Дано $AC = 6$, $AB = 9$. Найдите $CK : KB$.

2. Дано $AC = 6$, $AB = 10$, $BC = 8$. Найдите CK и KB.

3. Дано $CK = 3$, $KB = 5$, $AC = 9$. Найдите AB.

4. Дано $AC = 7$, $BC = 8$, $AB = 9$. Найдите $CI : ID$.

5. Дано $AC = 10$, $BC = 13$, $AB = 15$. Найдите CI/ID и объясните, почему отношение больше единицы.

6. Известно $CI : ID = 7 : 4$ и $AB = 12$. Найдите $AC + BC$ и периметр треугольника.

7. Известно $CI : ID = 5 : 3$ и периметр треугольника равен 64. Найдите сторону AB.

8. Дано $AB = 18$, $AC = 15$, $BC = 12$. Найдите AD, DB и $CI : ID$.

9. Докажите, что в любом невырожденном треугольнике $CI > ID$. Может ли выполняться $CI = ID$?

10. Дано $AB = 24$, $AD = 9$, $AC = 12$. Найдите BC и $CI : ID$.

6. Ответы к самостоятельной тренировке

№	Ответ	Ключевой шаг / проверка
1	$2:3$	$CK:KB=AC:AB=6:9$.
2	$CK=3$, $KB=5$	$CK=8\cdot 6/(6+10)$; сумма равна 8.
3	$AB=15$	$3/5=9/AB$.
4	$5:3$	$(AC+BC)/AB=15/9=5/3$.
5	$\dfrac{23}{15}$	$10+13=23>15$.
6	$AC+BC=21$, $P=33$	$AC+BC=12\cdot 7/4$.
7	$AB=24$	$AB=64\cdot 3/(5+3)$.
8	$AD=10$, $DB=8$, $CI:ID=3:2$	$AD=18\cdot 15/27$; $CI/ID=27/18$.
9	$CI>ID$ всегда; равенство невозможно	$\dfrac{CI}{ID}=\dfrac{AC+BC}{AB}>1$ по неравенству треугольника.
10	$BC=20$, $CI:ID=4:3$	$DB=24-9=15$; $BC=15\cdot 12/9=20$.

Контрольный ориентир: в задачах о центре вписанной окружности сравнивайте найденное отношение с единицей. Ответ $CI:ID\le 1$ указывает на ошибку вычислений или некорректные исходные данные.